

1 Methodik

Für die Erstellung der Grafiken, die Datenbereinigung sowie die Datenanalyse wurde die Statistikumgebung R verwendet. Für die aufbereitung der Daten wurden Funktionen von BaseR sowie des Tidyverse Pakets verwendet, während die Grafiken mit ggplot2 erstellt wurden.

1.1 Analyse der Nutzungshäufigkeiten verschiedener Materialien

Um einen Überblick über die verwendeten Materialien zum Lernen zu erhalten, wurden zuerst die arithmetischen Mittelwerte aller Variablen berechnet, die die Nutzungshäufigkeit erfassen. Für die Visualisierung der Grafik wurde ein sogenannter Lollipop-Plot verwendet, dieser kombiniert einen Punkt-Plot für das arithmetische Mittel mit einer Linie, die bis zur y-Achse reicht. Diese Darstellung wurde wegen ihrer Modernität und Übersichtlichkeit über die Daten gewählt. Die Daten wurden absteigend nach Nutzungshäufigkeit Sortiert um eine intuitive Leseart zu ermöglichen.

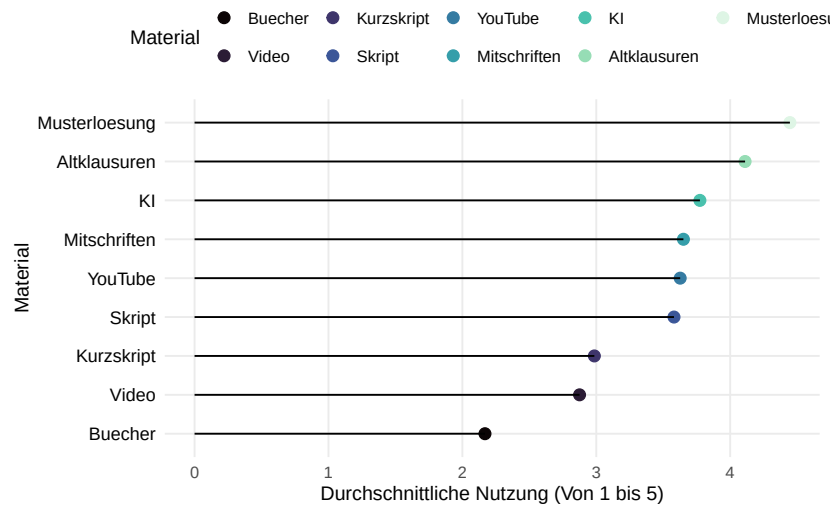


Figure 1: Durchschnittliche Nutzungshäufigkeit der Lernmaterialien (0-5)

Schaut man sich die Durchschnittliche Nutzung der Lernmaterialien über alle Teilnehmenden hinweg an, lassen sich einige Präferenzen identifizieren. Es zeigt sich eine Dominanz Prüfungsnaher, institutioneller Materialien mit Musterlösungen und Altklausuren welche am häufigsten im Durchschnitt genutzt werden mit werten über 4,0. Bemerkenswert ist jedoch, dass auch digitale Hilfsmittel bereits im Lernalltag angekommen sind. YouTube sowie KI-Tools haben mit Nutzungswerten zwischen 3,5 und 4 eine Nutzungshäufigkeit, die vergle-

ichbar ist mit der von klassischen Mitschriften. Sie sind damit beliebter als traditionelle Materialien wie das Kurzschrift oder Vorlesungsvideos, welche sich im Mittelfeld bewegen (Werte bei ca. 3,0). Am geringsten fällt die Nutzung klassischer Bücher aus, hier liegt der Durchschnittswert bei knapp über 2 das am wenigsten genutzte erfasste Material

1.2 Korrelation der Materialien mit Zeitaufwand und Verständnis

Um weiter zu untersuchen wie sich die Materialien im Bezug auf den Subjektiven Lernerfolg verhalten, wurde die bivariate Korrelation der Materialien mit zwei Effekten getestet, dem Zeitaufwand sowie dem empfundenen Verständnis über das Material. Hierfür wurde der Pearson Korrelationskoeffizient r berechnet für sowohl Verständnis als auch Zeitaufwand mit allen Materialien. Für die Grafische Darstellung wurde sich für einen Dumbbell-Plot entschieden da er dieser gut die Diskrepanz zeigt zwischen Verständnis und Zeitaufwand für alle Materialien. Die Materialien wurden absteigend nach Korrelationskoeffizient des Verständnisses sortiert für eine intuitive Leseart.

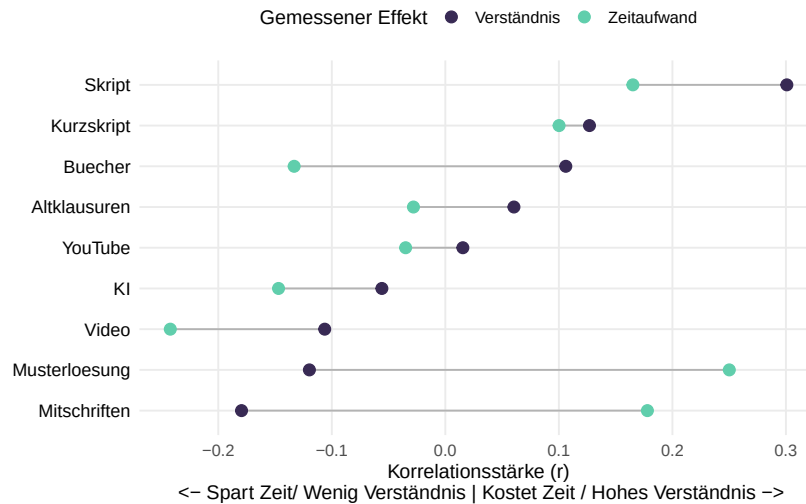


Figure 2: Korrelation von Lernmaterial mit subjektivem Zeitaufwand und Verständnis

Betrachtet man die Ergebnisse in der Abbildung 2 fallen deutliche Zusammenhänge auf, das Skript korreliert am Stärksten positiv mit dem Verständnis (Korrelationskoeffizient 0.3) und hat einen weiten Abstand zu allen anderen Materialien aber auch auch mit dem Zeitaufwand, die Spanne zwischen Verständnis und Zeitkorrelation ist aber weiter als bei anderen Materialien, was darauf deutet das dass Skript eine höhere Zeiteffizienz als andere Materialien mit sich bringt, sowie das Kurzschrift zum Beispiel. Das Kurzschrift liegt zwar

beim Verständnis auch Vorne mit einer Korrelation bei etwa 0.12 , aber die Spanne zwischen der Korrelation des Zeitaufwandes und der Korrelation des Verständnisses liegen nahe beieinander, was darauf schließen lässt das es nicht so lohnenswert ist wie ein Typisches Skript für den Lernerfolg. Am Effizientesten jedoch finden sich die Bücher, deren Verständnis korrelation ist etwas geringer als die vom Kurzsript zwar, aber der Zeitaufwand reiht sich eher mit dem von KI-Tools ein was darauf deutet das dass Lernen mit Büchern von Studierenden als sehr effizient empfunden wird. Altklausuren und YouTube ähneln sich im Zeitaufwand mit Korrelationswerten um die -0.04, allerdings ist das empfundene Verständnis bei Altklausuren etwas höher mit 0.06 im Vergleich zu 0.01. KI-Tools zeigen sich mit einem Empfundenen Zeitaufwand von -0.15 zwar als Zeiteffizient, aber das Verständnis scheint dementsprechend auch im unteren Bereich der getesteten Optionen zu liegen. Die Verwendung von Vorlesungsaufzeichnungen korreliert am stärksten negativ mit dem Empfundenen Zeitaufwand < -0.2 aber das empfundene Verständnis ist dafür auch am drittschlechtesten. Überraschend zeigen sich die Ergebnisse zu Musterlösungen und eigenen Mitschriften, welche im Vergleich zu allen anderen Materialien die größte Spanne zwischen Verständnis und Zeitaufwandkorrelation haben, aber es sogar schaffen die Hantel einmal zu drehen so das dass Verständnis hier negativ Korreliert mit Werten zwischen -0.1 und -0.2 während der Zeitaufwand jedoch als höher empfunden wird mit Korrelationswerten zwischen 0.15 und 0.3. Abschließend kann man sagen das das Skript nach den Daten subjektiv die Effektivste Methode ist zu lernen während das verwenden von Literatur als am Effizientesten Empfundenen wird.

1.3 Verständnis nach Benutzergruppen

Es wurde beobachtet wie Nutzer welche eine hohe Nutzungshäufigkeit bei bestimmten Materialien haben sich im Verständnis zu anderen Studierenden abschneiden was das Verständnis angeht, um das zu bestimmen wurden alle Nutzungsbezogenen Daten aus dem Datensatz extrahiert, und dann die Nutzer nach Nutzungshäufigkeit Gruppirt. Um als Regelmäßiger/Intensiver Nutzer zu gelten war die Voraussetzung eine Angabe der Nutzungshäufigkeit bei einer Skala von 1 bis 5 ≥ 4 anzugeben. Dann wurde von den Intensiven Nutzern das arithmetische Mittel des Subjektiven Verständnis genommen, die Standardabweichung sowie die Menge an Personen in einer Gruppe erfasst. Bei der Darstellung wurde ein Mean Error Plot verwendet, einerseits da die Datenlage für einen Boxplot nicht ausreichend war und andererseits wegen des Moderneren Aussehens. Der Plot wurde erstellt indem zuerst eine Errorbar zwischen dem Durchschnitt und der Standardabweichung einmal nach Oben und einmal nach unten gezogen wurde. Anschließend wird ein Punkt beim Durchschnitt gezeichnet und noch die Nutzeranzahl am Plot eingefügt.

Aus Abbildung 3 lassen sich einige Beobachtungen machen, keine der Intensiven Benutzergruppen scheint beim empfundenen Verständnis stark geringer zu sein als andere Gruppen. Alle Intensiven Nutzergruppen sind im Durchschnittlichen Verständnis zwischen 3.4 und 4.0 zu finden. Jedoch lassen sich

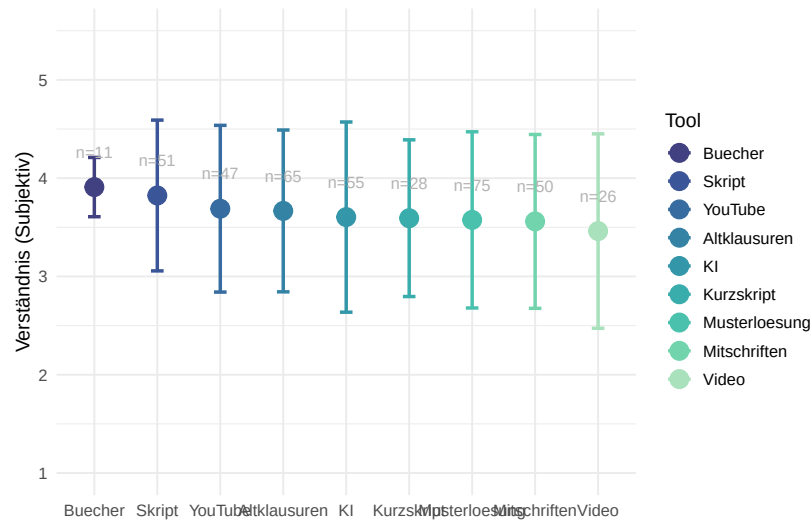


Figure 3: Empfundenes Verständnis bei Studierenden mit Intensivem Nutzungsverhalten

doch ein paar Besonderheiten zeigen. Bei den Intensivnutzern welche viel auf Bücher setzten ist die Streuung der Verständnis Werte deutlich geringer als bei allen anderen Nutzergruppen während sie bei Studierenden welche KI-Tools benutzten am höchsten ist. Skript, YouTube und Altklausuren zeigen alle eine Vergleichbare Streuung wie auch Nutzergruppengröße welche im Verständnis im Durchschnitt leicht höher sind als Intensivnutzern von Kurzschrift, Musterlösung und Mitschrift, jedoch eine vergleichbare Streuung aufweisen. Das Geringste Verständnis zeigt sich bei Studieren welche viel Vorlesungsaufzeichnungen verwenden. Die Nutzergruppe hat als einziges einen Wert < 3.5 für das Durchschnittliche Verständnis